



北京航空航天大学

科学写作与报告

论文写作的架构分析

主讲人：白琳

本课程的基本内容:

- Review: 期刊分区与论文分类
- 写作规划与准备
- 科技论文的基本结构

Review: 论文分类——科技论文

- 期刊分区的两种方式 and 它们的区别，以及查询分区的途径。
- 论文分类——综述论文。参考期刊：IEEE Communications Surveys & Tutorials; IEEE Communication Magazine。
- 论文分类——科技论文。Research paper: 实验研究和分析类；理论分析与推导类；技术设计与创新类；Letter or Communication。
- 论文分类——学位论文。硕士学位论文与博士学位论文。

写作准备与规划

- 1. 写作前准备
- 2. 写作规划
- 4. 写作技巧

1. 写作前准备：研究价值

■ 写作前，需要对以下问题有清晰的概念：

- 你的研究目标是什么？
- 你最重要的发现是什么，以及你如何证明它们是成立的？
- 这些发现与之前的结论有何不同，又有何补充？

■ 有效展示研究发现并确保其价值：

- 确定关键发现：列出主要发现，确定哪些发现是最重要的。
- 验证可能结论：查阅相关文献，检查是否存在其他可能的结论。
- 分析关键发现：得出结论，确保结论严谨可靠。
- 评估贡献：评估该结论是否对研究领域有重要贡献。

1. 写作前准备：期刊选择

■ 了解清楚刊物的性质：

- 明确目标刊物的学术领域、读者群体和影响力。选择最符合研究主题的期刊，以确保研究成果能引起编辑和读者的兴趣。

■ 了解清楚刊物报道的重点：

- 阅读近期发表的文章，了解该刊物当前关注的研究方向、主题和问题，确保论文符合期刊的核心议题和方向。

■ 了解清楚刊物的稿源情况：

- 了解刊物的投稿量、录用率及审稿时间等信息，有助于判断该刊物是否适合投稿，并合理安排投稿计划和时间。

■ 了解清楚编辑部门的具体要求：

- 注意文章格式、引用规范、字数限制、摘要要求等具体投稿细节。

1. 写作前准备：期刊选择

■ IEEE Transactions on Wireless Communications

- 关注与无线通信相关的理论、系统和应用，包括无线系统的射频通信、网络、调制技术、信道编码和信号处理等

■ IEEE Transactions on Information Forensics and Security

- 信息安全、多媒体取证、密码学、生物识别系统和网络安全技术等领域

■ IEEE Transactions on Information Theory

- 探讨信息论的基本领域，包括编码理论、香农理论及其在通信、密码学、数据压缩等相关领域的应用

■ IEEE Transactions on Communications

- 通信领域内的广泛研究，涵盖从理论和实验通信工程、无线和有线通信系统到网络通信和信号处理等多种主题

2. 写作规划：阅读相关文献

- 确定了期刊后，建议分析一些被频繁引用的论文，以了解这些论文如何合理化他们的研究步骤。
 - 可能在文献综述部分引用的论文。
 - 与研究主题高度相关的论文。
 - 所在领域中被认为是经典的论文。
- 深入分析相关文献的意义：
 - 撰写文献综述：深入分析相关文献将对领域进展有更深入的了解。
 - 细化研究差异：细化其他研究方法和结果与本研究之间的差异。
 - 记录优缺点：记录其他研究的优点和不足，突出论文创新点/贡献。

2. 写作规划： 阅读相关文献

- 如何深入分析？ 涵盖以下要点：
 - 简要描述研究旨在解决的核心问题。
 - 提供背景信息，并列出具参考文献。
 - 描述研究中用于验证创新性的元素。
 - 概述论文所采用的模型、理论或程序。
 - 描述作者采取的方法及其研究过程。
 - 总结研究所获得的主要结果。
 - 结果的分析 and 解释。
 - 研究的优缺点、特别的见解。
 - 讨论研究对未来研究的潜在启示。

2. 写作规划：创建模板

- 选择一篇主题接近，母语为英语的作者写的论文作为模板：
 - 作者如何开始论文？
 - 分析作者如何引入主题，包括背景、研究问题和目的。
 - 作者在每一部分中提出了哪些观点？
 - 总结论文各部分的主要内容，注意作者如何逐步展开论述。
 - 作者如何将段落连接在一起？
 - 过渡词/句或短语，以及段落之间的逻辑关系。
 - 作者如何将结果与讨论部分连接起来？
 - 关注作者如何解释结果，探讨其意义，并将结果与先前的研究联系起来。
 - 作者如何呈现结论？
 - 观察作者如何总结研究的主要发现，强调其贡献和意义。

2. 写作规划：写作顺序

- 方法：这部分通常在你脑海中最为清晰
- 结果：结果通常在撰写论文前就已经得到，只需要客观描述
- 讨论：对于大多数作者来说，撰写讨论部分是最具挑战性的，因为你
需要解释结果并将其与其他作者的结果进行比较
- 引言：引言需要在结果和讨论的基础上进一步突出研究的意义
- 结论：总结研究的主要发现和贡献
- 摘要：根据实际内容完成最终版本的摘要。

3. 写作技巧：写作风格

- 每个期刊都有其独特的要求和风格指南
 - instructions/notes for authors, author guidelines等，通常位于author resources中。
- 详细阅读所选期刊的作者指南，并确保严格遵循其要求。
- 参考高影响因子期刊的指南：
 - 还可以参考相关领域高影响因子期刊的指南，因为高影响因子期刊通常提供更详细的作者资源，这对所有作者都非常有用。

3. 写作技巧：写作风格

■ 期刊指南通常包含：

- 标题类型：期刊会说明可接受的标题类型。
- 论文结构：比如结论是否包含在讨论部分还是单独成章？
- 布局要求：包括摘要的呈现形式（如一个长段落或多个短段落）。
- 章节结构：有些期刊对特定章节（如讨论）有明确规定，如小标题。
- 语态使用：是否使用被动语态而非第一人称？
- 引用方式：引用的格式和方法。
- 参考文献的排列：参考文献的格式及排列顺序。
- 关键词的使用：关键词的选择和使用要求。
- 拼写规范：使用美式或英式拼写。

3. 写作技巧：语言选择

- 直接用英语进行写作，而不是使用母语再翻译：
 - 从英语的角度来看，这样可以使文章更准确可靠，因为在翻译过程中，可能会得到一些不那么标准的英文短语或不地道的表达方式。
 - 使用一篇由英语母语者撰写的论文作为参考，可以帮助你模仿结构和语言，使写作过程更加快捷和准确。
 - 此外，建议手稿的撰写同样使用英文，这样可以积累大量正式写作所需的内容，也有助于适应英文写作。

科技论文的基本结构

科技论文的基本结构

- 论文题目 – Title
- 作者姓名 – Author(s)
- 联系方式 – Affiliation(s) and address(es)
- 摘要 – Abstract
- 关键词 – Keywords
- 正文 – **Body**
- 致谢 – Acknowledgements
- 参考文献 – References
- 附录 – Appendix

科技论文的基本结构

——题目(Title)

- 题目一般由**名词词组**或**名词短语**构成，尽量避免完整陈述句的出现。动词出现的形式一般采取**分词**或**动名词**。注意介词、冠词、小写的使用规则。
- 题目内容的要求：
 - 要准确地反映论文内容
 - 用语直观明确，以尽量少的文字概括论文主旨
 - 明确表明论文工作的创新之处，体现文章的独到的内容
 - 不要使用会产生歧义的语言

科技论文的基本结构

——作者姓名&联系方式

- 欧美国家：名字在前，姓氏在后。
- 中国人名采取汉语拼音字母拼写，依照刊物要求决定姓与名的前后顺序。
- 若论文由多人撰写而成，应逐一列出作者姓名，姓名之间用逗号或者空格隔开。
- 论文第一页通常应注明工作单位、邮政编码、电子邮箱、电话等信息。

科技论文的基本结构

——摘要(Abstract)

- 对论文内容的简短陈述。
- 摘要作用：为读者进行信息检索提供便利，使读者可以快速了解论文的主要内容。
- 摘要分类：
 - **资料性摘要**：强调研究方法和结果、结论。适用于**科技论文**。
 - **说明性摘要**：指出主要议题。适用于综述性文章。
 - **结合型摘要**：以上两种摘要的综合。
 - **结构型摘要**：短语归纳要点，加以简要说明。便于计算机检索。

科技论文的基本结构

——摘要(Abstract)

- 摘要内容：应包含论文的研究背景（问题）、研究方法、研究结论等。
 - 研究背景：简要描述研究的主题，阐明该方向研究的必要性。
 - 研究方法：简要说明研究问题的基本途径、技术和思路，如何得出最终的研究结果和结论。
 - 研究结论：简要列出论文研究的发现和结果，说明通过结果总结得到的结论，指出其对相关领域的主要贡献

科技论文的基本结构

——摘要(Abstract)

■ 摘要格式要求：

- 结构严谨，逻辑清晰，语义明确。
- 客观充分地概述论文内容
- 尽量避免引用文献
- 术语尽可能采用简称或缩写
- 避免使用图表、表达式、角标、希腊文等特殊符号
- 规定的字数限制
- 人称和语态

科技论文的基本结构

——关键词(Keywords)

- 为了满足文献检索或标引工作而从论文中取出的词或词组。
- 国际标准和我国标准论文摘要后的关键词数量在3~8个。
- 是论文主题的浓缩，使读者可以判断论文的主题、研究方向和方法。
- 形式以名词或名词短语为主。
- 可以使用公认的缩写。

科技论文的基本结构

——正文：引言(Introduction)

- 主要叙述论文的研究目的和研究背景，使读者对论文研究问题的进展和概况以及论文的内容有基本了解。
- 引言内容：
 - 研究背景（综述）：对相关研究领域的历史、现状和进展进行一定的综述和总结，指出尚未解决的问题和不足，引出研究目的。
 - 研究目的与方法：说明研究中所要解决的问题和所采取的手段。
 - 研究贡献：列出论文对相关领域研究的贡献。
 - 论文结构：简要说明论文篇幅的结构。

科技论文的基本结构

——正文：方法(Methods)

- 用于说明论文实验的对象、条件、实验步骤或计算过程、公式推导、模型的建立等。对过程的描述要完整具体，符合逻辑步骤。
 - 技术设计与创新类：通常会详细介绍所使用的系统模型、说明参数的设计原因、提出优化方案并对整体系统进行分析。
 - 理论分析与推导类：通常会提出所要证明的引理、定理，以及严谨详细的证明过程说明。

科技论文的基本结构

——正文：结果(Results)

- 包含实验或理论推导得出的结果。
- 对结果的描述需要符合过程的逻辑顺序和推导过程，可以对结果进行分类整理和对比分析。
 - 技术设计与创新类：通常得到的是图、表等数据的形式。
 - 理论分析与推导类：通常得到的是证明结果。

科技论文的基本结构

——正文：讨论(Discussions)

- 将研究结果放在研究背景中，以更深入地阐述、解释和评估研究发现，展示它与文献综述和研究问题的关系，并提出支持总体结论的论点。
- 从研究的关键结果中可以得到什么？

科技论文的基本结构

——正文：结论(Conclusion)

- 对研究的主要发现和成果进行概括总结。
- 可以包括对当前研究不足之处的总结以及对研究前景和未来工作的展望。

科技论文的基本结构

——致谢(Acknowledgements)

- 论文作者在结尾对他人给予自己的指导和帮助进行致谢。
- 如：经济资助、技术支持等。
- 致谢文字要朴素、简洁，体现严肃和诚意。

科技论文的基本结构

——参考文献(References)

- 在文中所引用的参考文献列表。
- 注意各个标准下的参考文献格式、数量要求各有不同。

科技论文的基本结构

——附录(Appendix)

- 包括定理的证明、实验系统的详细描述等。